

Tecnológico de Monterrey

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

RETO - DISEÑO DE UN INDUCTOR

Aplicación de la teoría electromagnética

TE2005B

Samuel Granados Barrios | A00228152

Patricio Gonzalez Salinas | A00838858

Armando Gordillo Ramirez | A01737152

Andres González Cantú | A01571523

Profesores:

Dr. Victor Hugo Pérez González | Dr. Arnoldo Salazar Soto

15 de junio de 2025

Introducción

El diseño y análisis de inductores son fundamentales en un amplio rango de aplicaciones, incluyendo el filtrado de interferencia electromagnética a través de estudios estacionarios en el tiempo y de frecuencias en software de simulación electromagnética como lo es COMSOL Multiphysics. Este reporte estudia un inductor toroidal mediante simulaciones en dicho software, explorando como parámetros geométricos, materiales del núcleo y configuraciones eléctricas como las de un circuito afectan su comportamiento, analizando aspectos como la densidad de flujo magnético, inductancia, resistencia y respuesta en frecuencia, con el objetivo de observar que parámetros son los que más influyen en la optimización de este.

Marco teórico

Un inductor es un componente pasivo capaz de almacenar energía en forma de campo magnético cuando una corriente eléctrica fluye a través. El comportamiento de un inductor está principalmente fundamentado en las leyes de Faraday y Ampere-Maxwell, en las que se describe como una corriente variable genera un campo magnético variable y este induce una fuerza electromotriz (FEM) opuesta al cambio de la corriente.

La inductancia L es la manera de medir la capacidad de una bobina para inducir voltaje como resultado de un cambio en la corriente. Está determinada por su geometría como lo es el número de vueltas (L) , el área del lazo (A), longitud efectiva del trayecto magnético (l), y de la permeabilidad magnética del medio (μ)

$$L = \mu\frac{N^2 A}{l}$$

El uso de materiales ferromagnéticos en el núcleo del inductor incrementa significativamente la permeabilidad efectiva. Esta mejora se traduce en un aumento directo en la inductancia, de acuerdo con la ecuación mencionada.

El campo magnético generado por la corriente está relacionado con el campo de excitación magnética mediante:

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$$

En el que el vector de densidad de flujo magnético **B**, representa la cantidad de líneas de flujo magnético por unidad de área, que se relaciona con la intensidad de campo magnético **H** y la permeabilidad absoluta del medio μ.

Y al aplicar una corriente alterna a una bobina, se induce una fuerza electromotriz (fem) opuesta a los cambios de corriente, según la Ley de Faraday:

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Donde Φ_B es el flujo magnético total a través de la sección transversal de la bobina. Esta relación muestra cómo el inductor se opone a los cambios abruptos de corriente, actuando como un elemento de almacenamiento de energía temporal
En frecuencias elevadas, el comportamiento del inductor es afectado por efectos parásitos, como la capacitancia entre espiras y la resistencia del conductor. La frecuencia de resonancia de un circuito RLC en serie se calcula con:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

El modelado de inductores mediante un software de elementos finitos como COMSOL permite simular estos efectos físicos y observar su impacto en variables como la densidad de flujo magnético, la impedancia y la respuesta a distintas frecuencias, evaluando con precisión la influencia de parámetros geométricos y materiales.

Métodos

Se realización multiples diseños, estudios y construcciones del inductor en el programa COMSOL para investigar cómo cambia el campo magnético, la densidad de campo magnético, la inductancia, la impedancia y sobre todo la frecuencia de resonancia magnética mientras cambiabamos diferentes variables del inductor como el grosor del alambre, el material del núcleo y sobre todo el número de vueltas que le hacía el cable al núcleo.

Por medio de la herramienta se pueden parametrizar muchas variables para poder cambiarlas en un lugar y que afecte todas las partes de la construcción.

Parámetros Geométricos

Se utilizaron los siguientes parámetros como modelo “estándar” para la geometría de la bobina.

Nombre	**Expresión**	**Valor**	**Descripción**
N	20	20	Número de vueltas del embobinado
rot_ang	360 [deg]/N	0.17952 rad	Ángulo de rotación
r_wire	0.75 [mm]	7.5E-4 m	Radio (grosor) del embobinado
core_od	12.7 [mm]	0.0127 m	Diámetro exterior del núcleo toroidal

core_id	7.62 [mm]	0.00762 m	Diámetro interior del toroide
core_ht	4.75 [mm]	0.00475 m	Altura del toroide
core_c	0.05 [mm]	5E-5 m	Acabado del núcleo
core_w	(core_od-core_id)/2	0.00254 m	Ancho del toroide

Tabla 1. Parámetros geométricos de la bobina

Nombre	**Expresión**	**Valor**	**Descripción**
W_loop	15 [mm]	0.015 m	Ancho de la bobina
H_loop	25 [mm]	0.025 m	Altura de la bobina
x_loop	10 [mm]	0.01 m	Inicio del loop en x
y_loop	0 [mm]	0 m	Inicio del loop en y
r_c_loop	3 [mm]	0.003 m	Curva del coil

Tabla 2. Parámetros que ajustan el giro

Propiedad	Valor	Unidades
Permitividad relativa	1	1
Permeabilidad relativa	1000	1
Conductividad eléctrica	0	S/m

Tabla 3. Parámetros de nucleo “original”

Cada estudio se realizó con estas variables en mente y solamente se alteró la variable de ese estudio en específico ya sea la permeabilidad cuando se altera el material del núcleo, r_wire para el grosor del cable o N para el número de vueltas. Cuando se alteraba una de estas, las demás se regresaban a su valor original para tener un estudio con el cual comparar los resultados.

Medidas físicas del inductor

El inductor estudiado es de 27 mm de altura, largo de 52 mm y ancho igual a su largo de 27 mm ya que tiene forma circular.

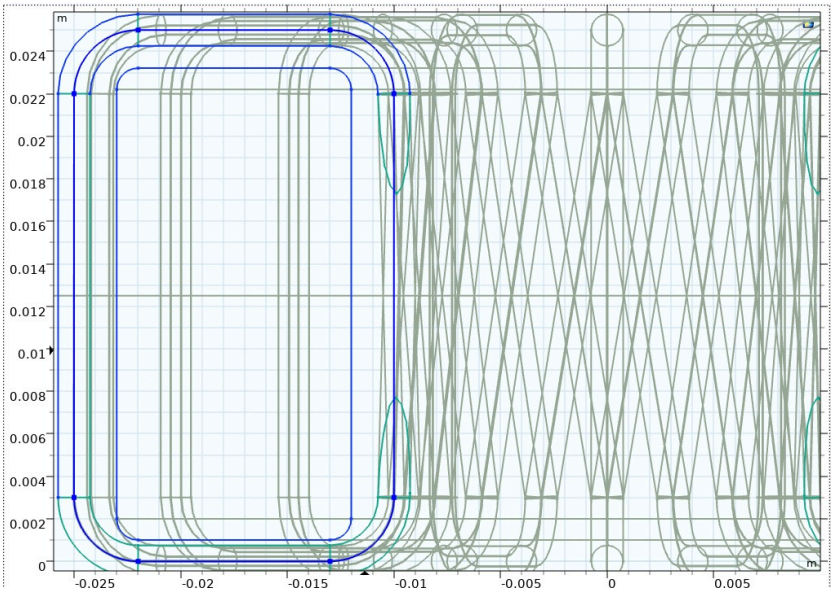


Figura 1. Dimensiones del inductor vistas de cerca (Altura)

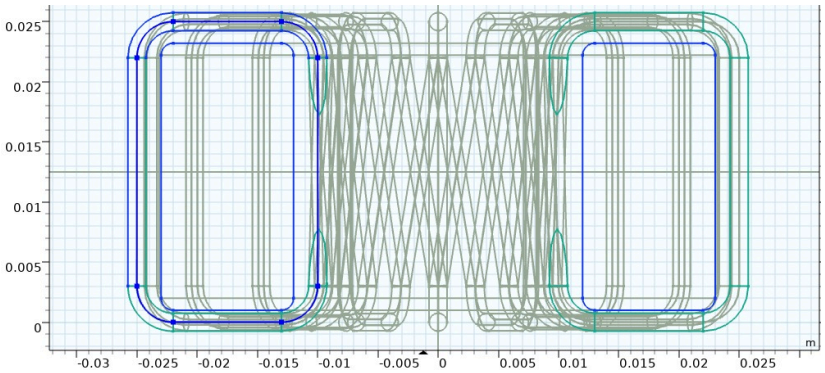


Figura 2. Dimensiones del inductor (Largo)

Si la construcción física sigue los mismos parámetros establecidos, el inductor puede llegar a ser ligeramente más pequeño ya que en el modelo existe una distancia de 1 mm entre el núcleo y el devanado en la altura y 2 mm en el largo contando ambos lados del círculo. En la vida real este espacio no existe por lo que las medidas se verían reducidas entre 1 y 2 milímetros.

Propiedades de los materiales

Se definió cobre como el material principal para el embobinado (Permitividad Relativa = 1, Conductividad Eléctrica = 5.998e7 S/m, Permeabilidad Relativa = 1, además de otras propiedades como emisividad superficial, densidad, conductividad térmica, resistividad de referencia o coeficiente de Poisson no relevantes para el estudio) excluyendo el gap (6), y aire como el material para todo el resto de la geometría, incluyendo el gap.

Posteriormente para el núcleo como material “original” se incluyó un Alloy Powder Core con conductividad eléctrica 0 S/m, permitividad relativa de 1 y permeabilidad relativa de 1000.

Todos los estudios se realizaron a partir de un inductor con 20 vueltas con cable de grosor de 0.75 milímetros y un núcleo como se estableció anteriormente. Los parámetros a investigar se fueron alterando a partir de este núcleo “estándar” mencionado.

Fisica

Se realizó un estudio estacionario para campos magnéticos (*magnetic fields: mf*).
Y un estudio estacionario con un circuito eléctrico (*electrical circuit: cir)*

Creación de Malla

Una malla de forma esférica con un *element size* normal.

Configuración de estudio estacionario

Se configuró el estudio estacionario con la malla creada y creando un *Magnetic Flux Density Norm (mf)*.

Resultados

Estudio estacionario de bobina sin núcleo para diferentes números de vueltas

Analizar resultados y observar como la densidad del flujo magnético, ¿qué pasa si cambian el número de vueltas?

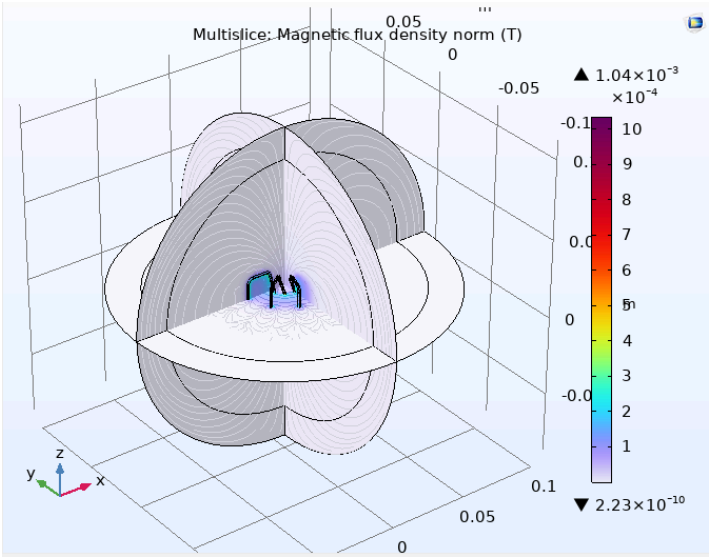


Fig 3. Densidad de flujo magnético con 10 vueltas

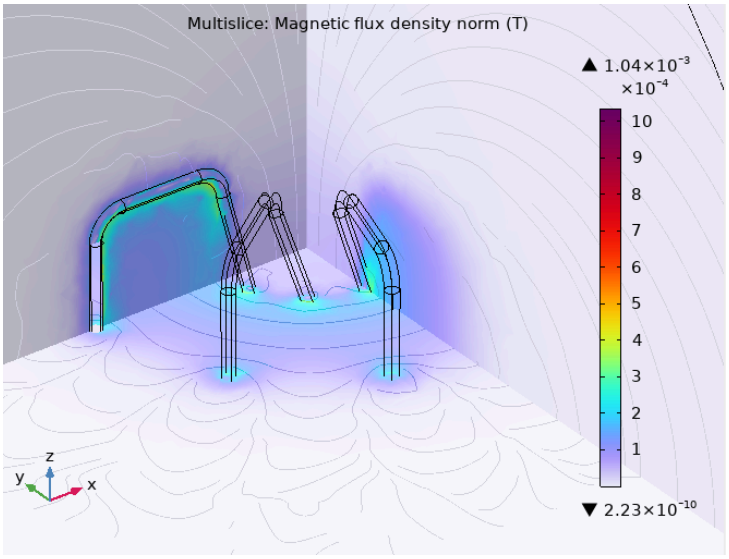


Fig 4. Densidad de flujo magnético con 10 vueltas vista de cerca

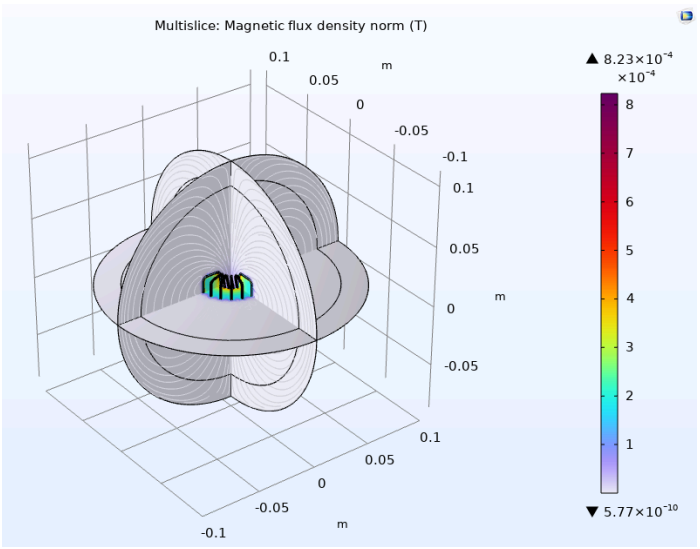


Fig 5. Densidad de flujo magnético con 20 vueltas

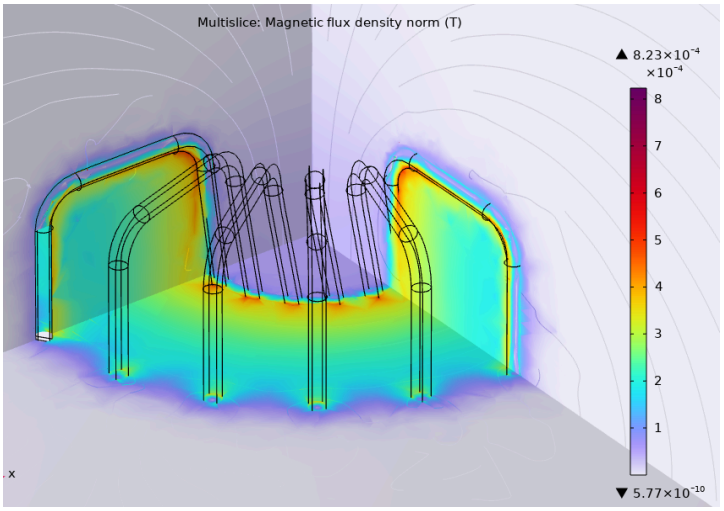


Fig 6. Densidad de flujo magnético con 20 vueltas vista de cerca

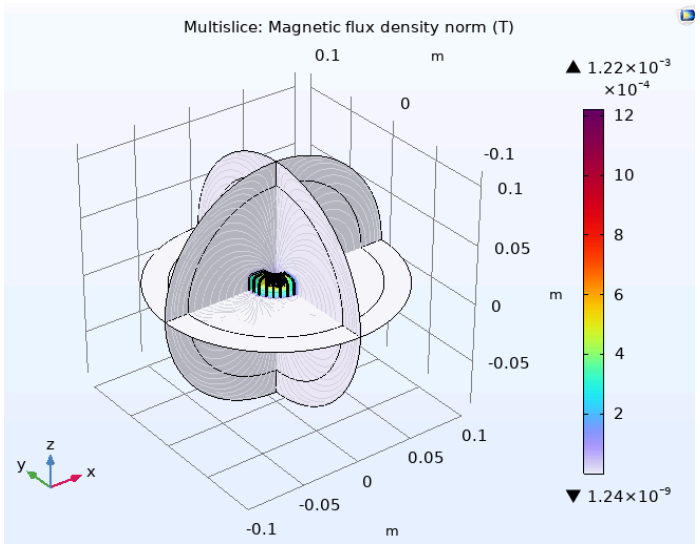


Fig 7. Densidad de flujo magnético con 30 vueltas

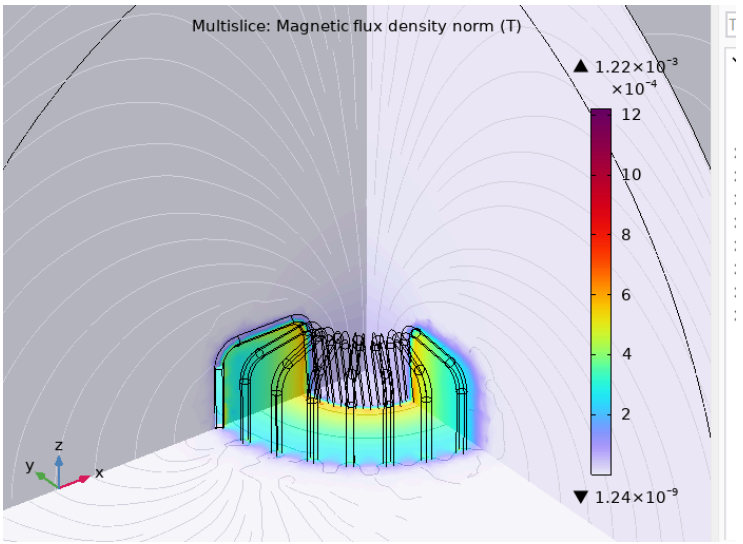


Fig 8. Densidad de flujo magnético con 30 vueltas vista de cerca

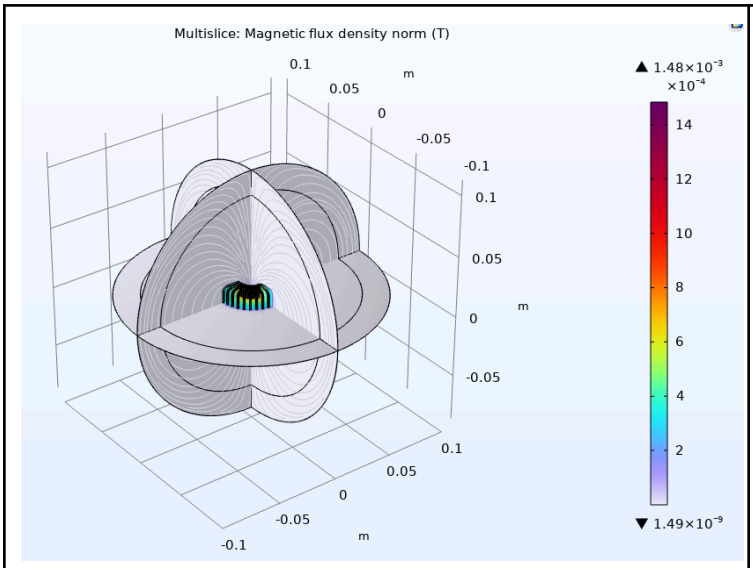


Fig 9. Densidad de flujo magnético con 35 vueltas

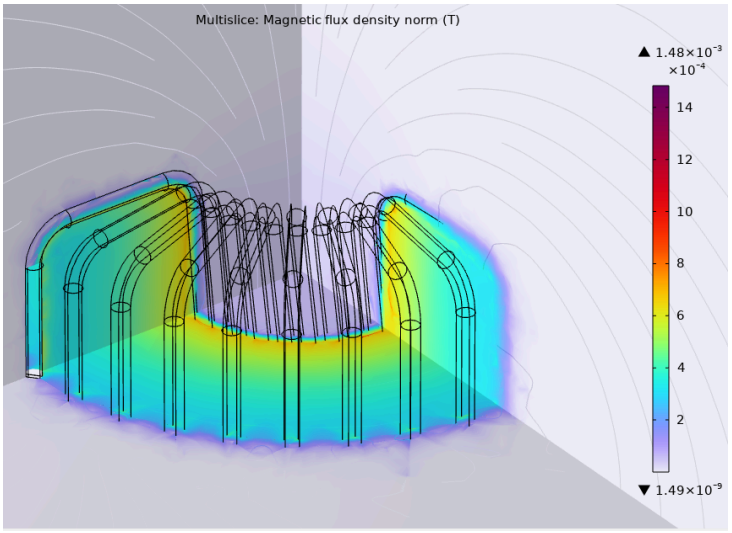


Fig 10. Densidad de flujo magnético con 35 vueltas vista de cerca

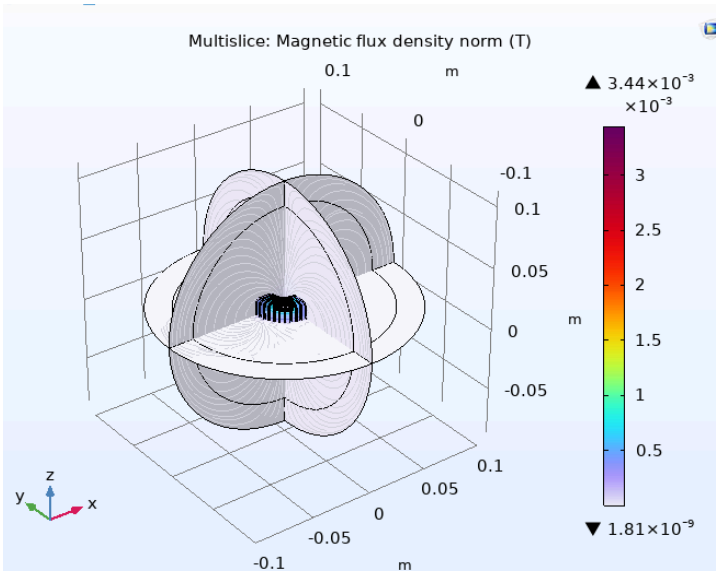


Fig 11. Densidad de flujo magnético con 40 vueltas

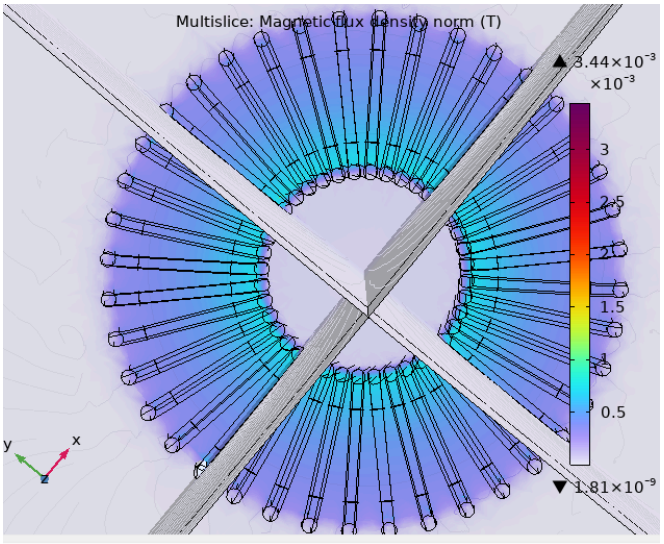


Fig 12. Densidad de flujo magnético con 40 vueltas vista de cerca

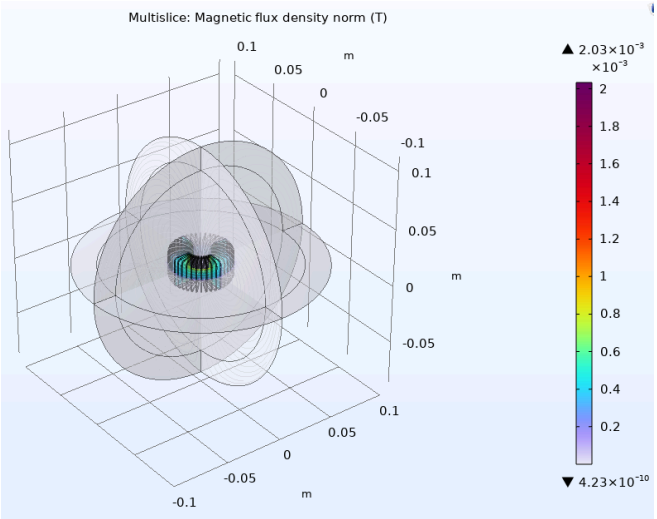


Fig 13. Densidad de flujo magnético con 40 vueltas y *r-wire = 0.5 mm*

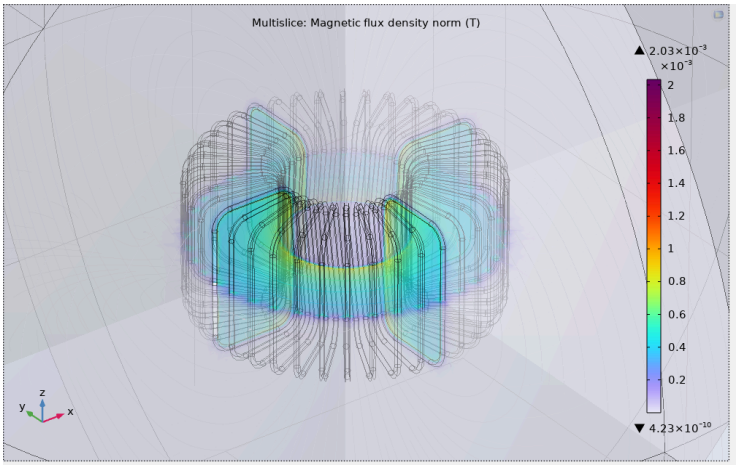


Fig 14. Densidad de flujo magnético con 40 vueltas y *r-wire = 0.5 mm* vista de cerca

Conclusión de bobina sin núcleo

Se observa que al aumentar el número de vueltas, la densidad de flujo magnético aumenta, y que la mayor intensidad se encuentra en el interior del cable, pero también que en COMSOL, cuando los cables están demasiado cerca, se tocan y pierde intensidad, por lo que fue necesario reducir el ancho del cable para poder aumentar a 40 vueltas. Además, al aumentar el número de vueltas existe menor espacio entre cables por lo que un mayor número de vueltas resulta en menos campo magnético que se escape y por ende está mejor concentrado dentro de la bobina.

Estudio estacionario de bobina con núcleo para diferentes números de vueltas

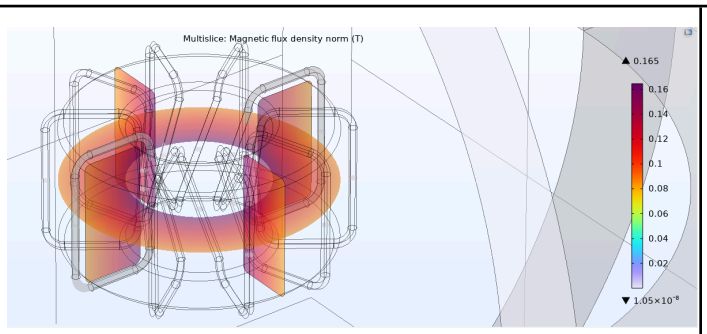


Fig 15. Multislice: Magnetic flux density norm a 10 vueltas

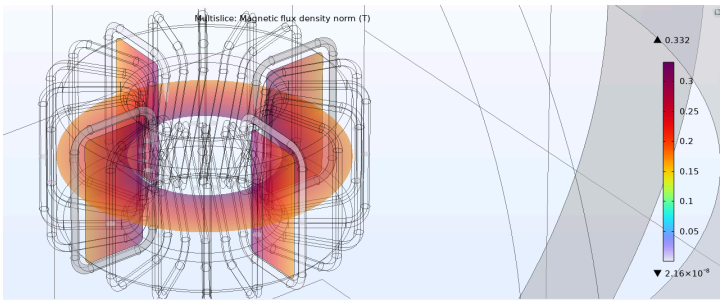


Fig 16. Multislice: Magnetic flux density norm a 20 vueltas

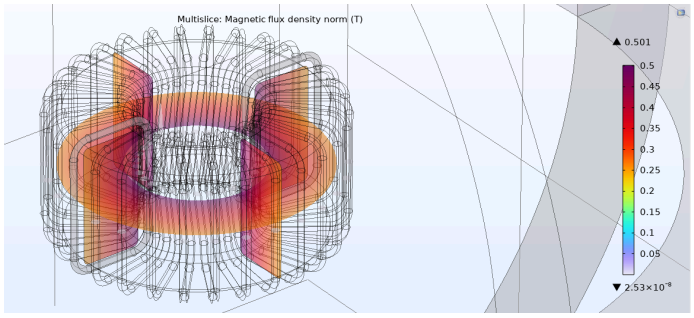


Fig 17. Multislice: Magnetic flux density norm a 30 vueltas

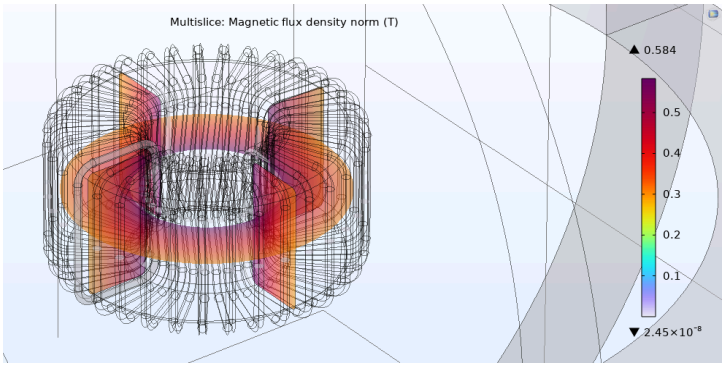


Fig 18. Multislice: Magnetic flux density norm a 35 vueltas

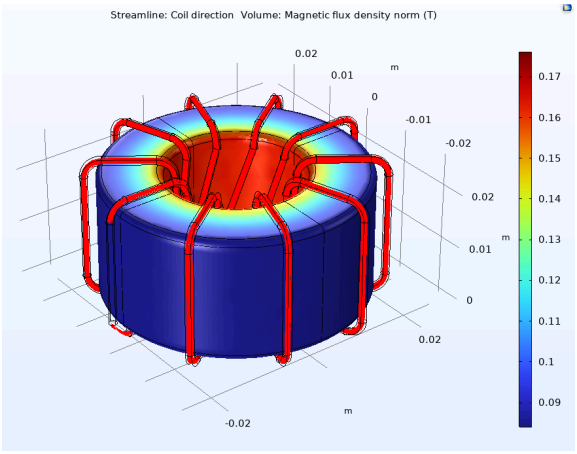


Fig 19. Densidad de flujo magnético con 10 vueltas

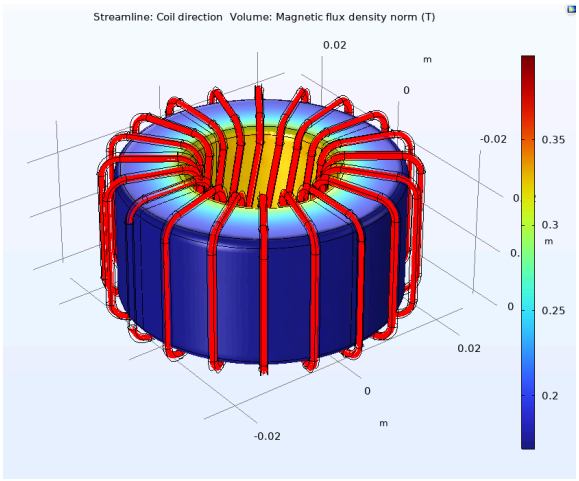


Fig 20. Densidad de flujo magnético con 20 vueltas

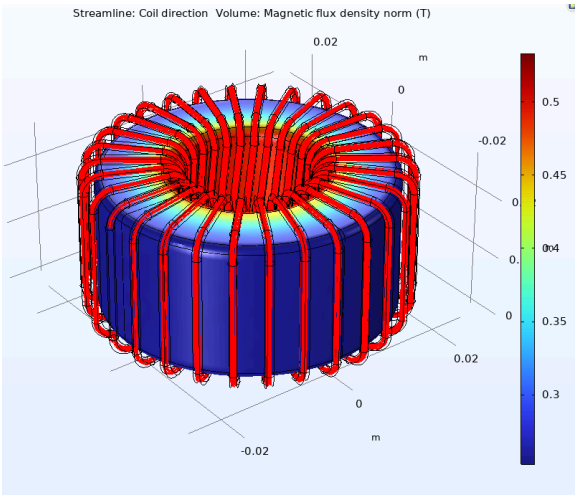


Fig 21. Densidad de flujo magnético con 30 vueltas

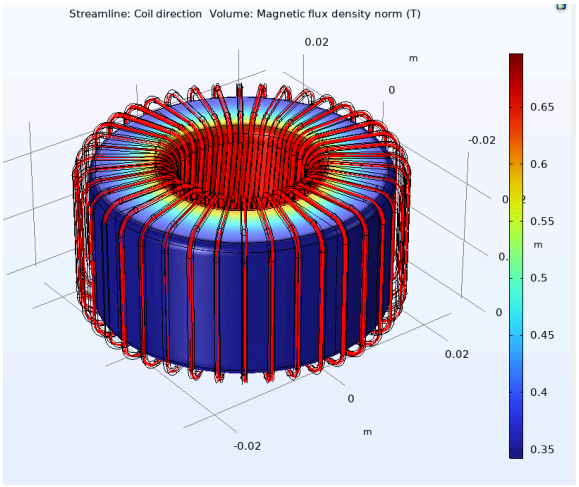


Fig 22. Densidad de flujo magnético con 40 vueltas

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.0070282	2.7953E-4

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)
0.0070282	2.7833E-4

Fig 23. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 10 vueltas.

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.014027	0.0011366

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)
0.014027	0.0011339

Fig 24. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 20 vueltas.

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.021054	0.0025701

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)
0.021054	0.0025654

Fig 25. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 30 vueltas.

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.024571	0.0035030

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)
0.024571	0.0034979

Fig 26. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 35 vueltas.

Conclusión al usar núcleo.

Cuando se incrementa el número de vueltas en una bobina, se intensifica el campo magnético dentro del sistema. Sin embargo, si este campo se genera en el aire, parte de las líneas de flujo se dispersan o se fugan. Al introducir un núcleo de material ferromagnético con alta permeabilidad, se guía el flujo dentro del material, concentrándose y amplificando la densidad de flujo magnético en esa región. Como resultado, la inductancia del sistema se incrementa notablemente.

Adicionalmente, el estudio con *global evaluation* indica que al tener un mayor número de vueltas, aumenta la inductancia. Este fenómeno se puede observar al reconocer cómo cambia la variable *Coil Inductance (H)* en cada una de las tablas dependiendo del número de vueltas.

Estudio estacionario de bobina con núcleo para diferentes materiales

Material 0: Original

Originalmente se tenía un Alloy Powder Core con conductividad eléctrica 0 S/m, permitividad relativa de 1 y permeabilidad relativa de 1000. Por lo que definiremos otros 2 diferentes materiales para observar los cambios en el estudio estacionario con N=20 vueltas y un grosor de embobinado de 0.75mm.

	Property	Variable	Value	Unit
☑	Relative permittivity	epsilo...	1	1
☑	Relative permeability	mur_is...	1000	1
☑	Electric conductivity	sigma...	0	S/m
	Magnetic flux density norm	normB	BH(nor...	T
	Magnetic field norm	normH	BH_inv(...	A/m
	Magnetic coenergy density	Wpm	BH_pri...	J/m^3

Fig 27. Tabla de propiedades de nucleo original

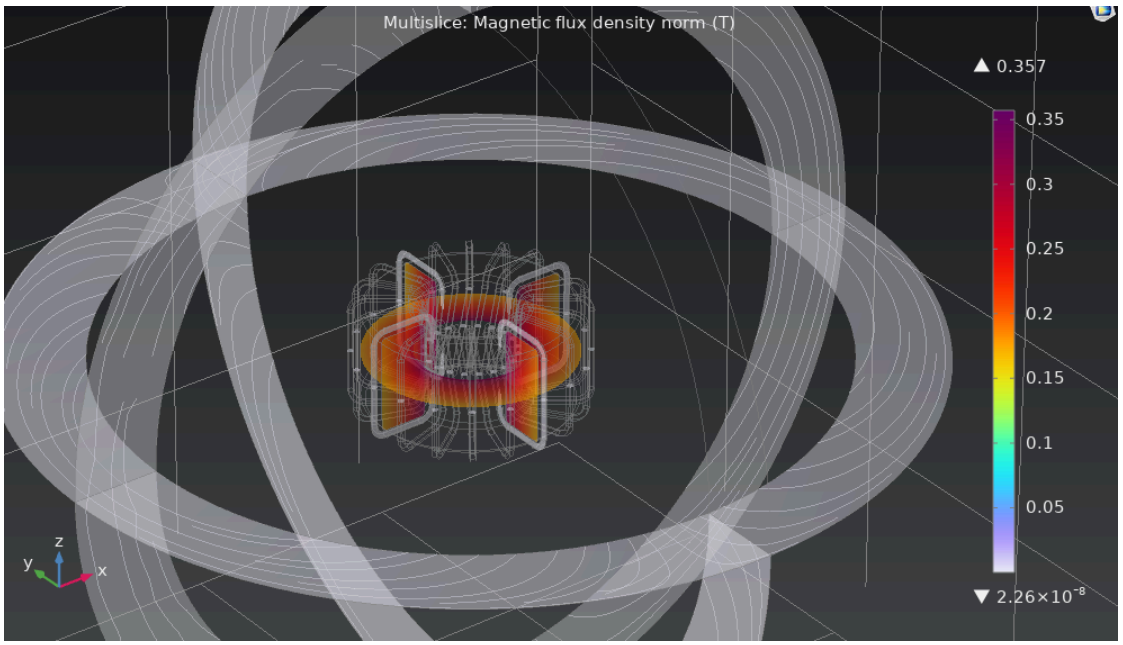


Fig 28. Multislice: Magnetic flux density norm de material original

Material 1: Ferrita (Alloy Powder Core Ferrite J 5000 mu)

La ferrita es un material estándar en inductores y transformadores de potencia. Su alta permeabilidad relativa permite observar una mayor concentración del flujo magnético en el núcleo en comparación con el Alloy Powder Core, mientras que su baja conductividad eléctrica mantiene mínimas las pérdidas por corrientes de Foucault, ideal para estudios estacionarios. (Permeabilidad relativa = 5000, Conductividad Eléctrica = 1e-6 S/m, Permitividad Relativa = 1).

	Property	Variable	Value	Unit
☑	Relative permittivity	epsilo...	1	1
☑	Relative permeability	mur_is...	5000	1
☑	Electric conductivity	sigma...	1e-6	S/m
	Magnetic flux density norm	normB	BH(nor...	T
	Magnetic field norm	normH	BH_inv(...	A/m
	Magnetic coenergy density	Wpm	BH_pri...	J/m^3

Fig 29. Tabla de propiedades de núcleo de ferrita

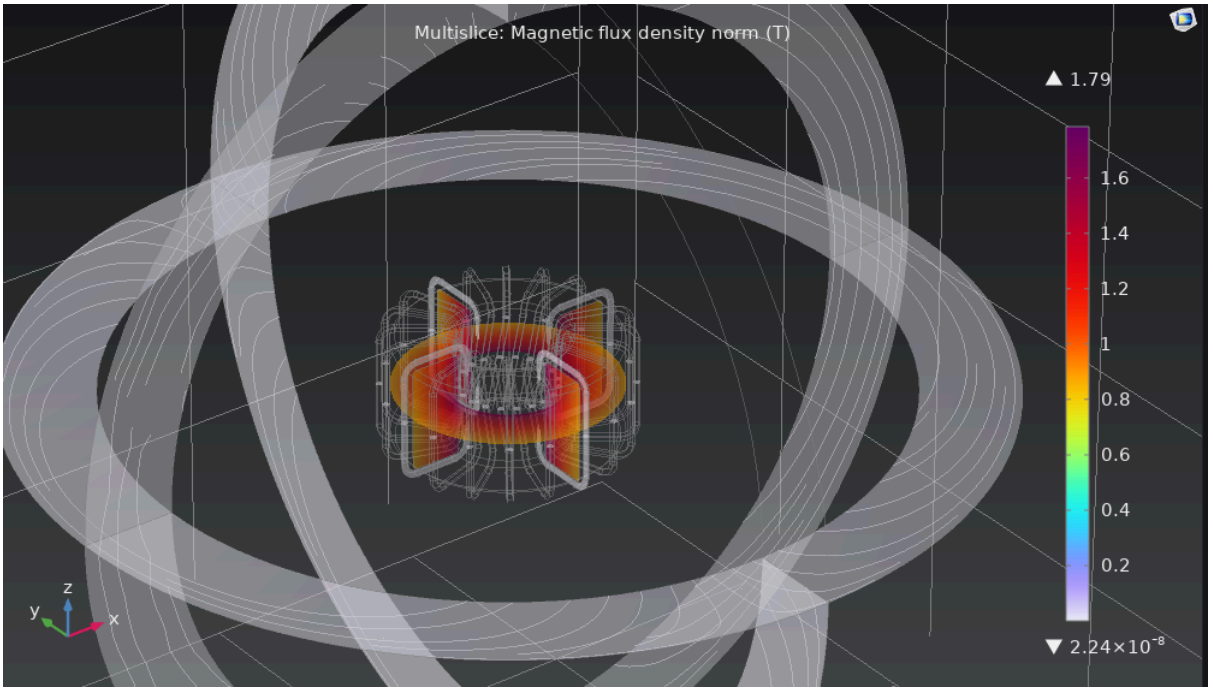


Fig 30. Multislice: Magnetic flux density norm de ferrita

Material 2: Material con baja permeabilidad relativa

Un material con permeabilidad relativa intermedia, como 400, baja conductividad eléctrica y permitividad relativa cercana a 1, permite analizar un comportamiento magnético más atenuado respecto al núcleo original. A diferencia de materiales altamente magnéticos como el Alloy Powder Core ($\mu r = 1000$), este tipo de núcleo ofrecería menor concentración de flujo y menor inductancia, lo cual permite observar cómo disminuye la densidad de flujo magnético sin introducir pérdidas significativas por corrientes parásitas. Esta configuración resulta útil para estudios comparativos donde se desea evaluar el efecto de reducir la capacidad de guía magnética del núcleo sin alterar la respuesta dieléctrica ni introducir efectos conductivos.

	Property	Variable	Value	Unit
☑	Relative permittivity	epsilo...	1	1
☑	Relative permeability	mur_is...	400	1
☑	Electric conductivity	sigma...	1e-6	S/m
	Magnetic flux density norm	normB	BH(nor...	T
	Magnetic field norm	normH	BH_inv(...	A/m
	Magnetic coenergy density	Wpm	BH_pri...	J/m^3

Fig 31. Tabla de propiedades de núcleo de menor permeabilidad relativa

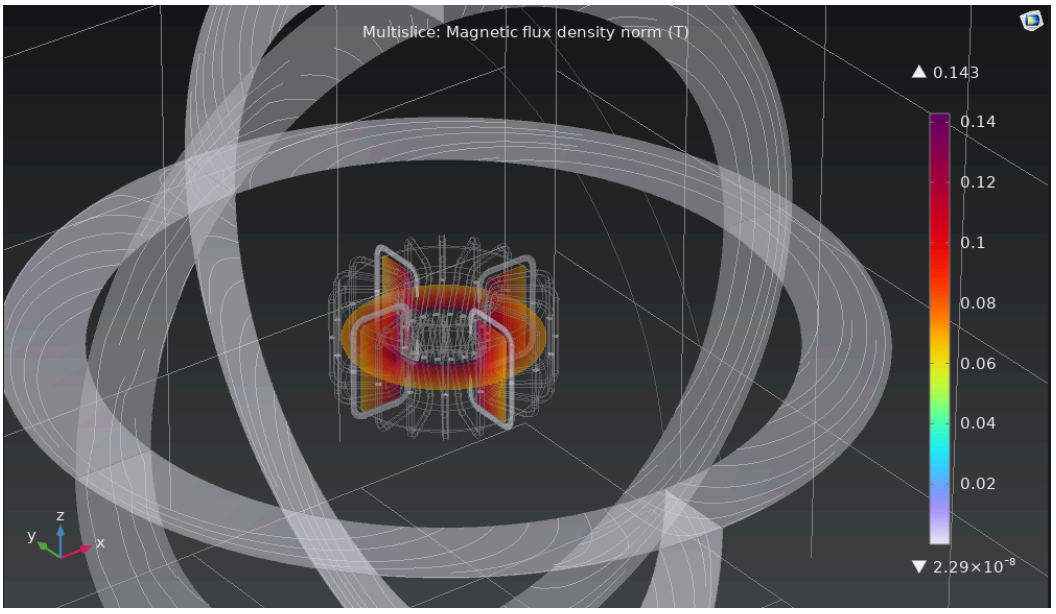


Fig 32. Multislice: Magnetic flux density norm de material con menor permeabilidad relativa

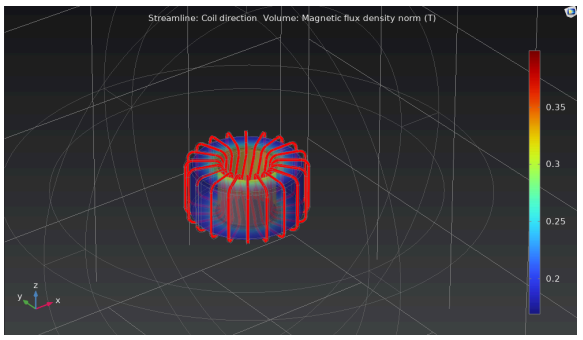


Fig 33. Streamline: Coil direction con 20 vueltas con material original (Para comparativa)

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.014159	0.0011521

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)
0.014159	0.0011277

Fig 34. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 20 vueltas material original

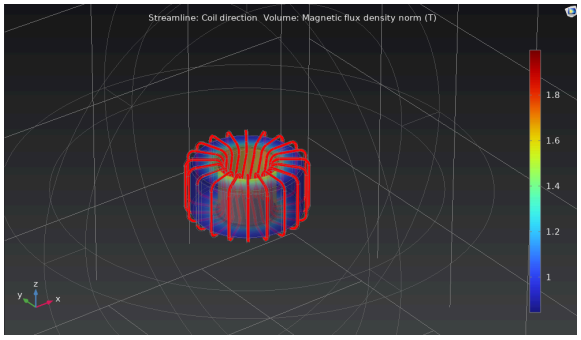


Fig 35. Streamline: Coil direction con 20 vueltas con material 1: Ferrita (Alloy Powder Core Ferrite J 5000 mu)

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.014159	0.0057575

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)
0.014159	0.0056354

Fig 36. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 20 vueltas con material 1: Ferrita (Alloy Powder Core Ferrite J 5000 mu)

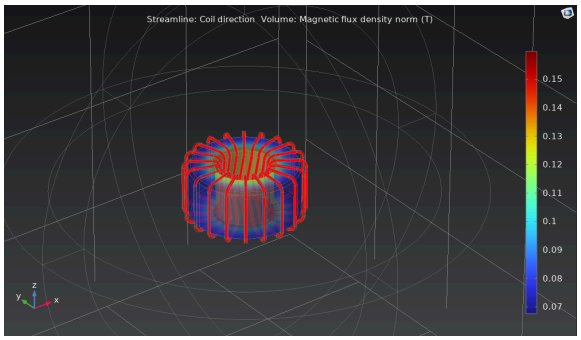


Fig 37. Streamline: Coil direction con 20 vueltas con material 2

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.014159	4.6134E-4

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)
0.014159	4.5153E-4

Fig 38. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 20 vueltas con material 2

Conclusión al cambiar material del núcleo

Al sustituir el núcleo por un material ferromagnético con alta permeabilidad relativa (μ_r), como la ferrita ($\mu_r \approx 5000$), se mejora significativamente la concentración del flujo magnético, lo que incrementa la densidad de flujo ($B = \mu H$) y, en consecuencia, la inductancia ($L \propto N^2 \mu A$). Esta alta permeabilidad guía el flujo de manera más eficiente, evitando fugas y creando un camino preferente para las líneas de flujo. En contraste, un núcleo con baja μ_r, como uno de 400, presenta mayores pérdidas por dispersión y menor eficiencia.

Es importante destacar que la conductividad eléctrica del núcleo no debe ser alta, ya que los materiales conductores inducirían corrientes “circulares” que generan pérdidas por calor y reducen la inductancia efectiva. Por eso, se prefieren materiales cerámicos ferromagnéticos, que son aislantes. Además, la resistencia del alambre del embobinado permanece constante, ya que depende del conductor (cobre), y no del núcleo. Finalmente, la permitividad relativa (ε_r) del núcleo no influye

en frecuencias bajas, pero en altas puede introducir capacitancias parásitas entre espiras, provocando pérdidas adicionales o resonancias no deseadas.

Estudio estacionario de bobina con núcleo cambiando grosor del cable

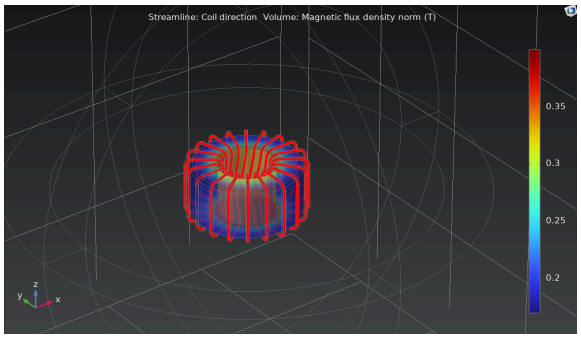


Fig 39. Densidad de flujo magnético con 20 vueltas con material original y grosor del cable *r_wire= 0.75 mm*

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.014159	0.0011521

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)
0.014159	0.0011277

Fig 40. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 20 vueltas material original y grosor del cable *r_wire= 0.75 mm*

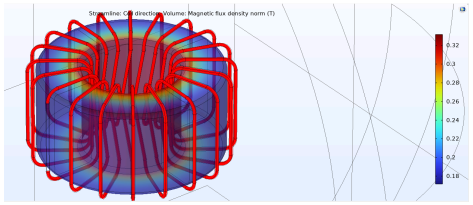


Fig 41. Densidad de flujo magnético con 20 vueltas con material original y grosor del cable *r_wire= 0.5 mm*

Coil resistance (DC) (Ω)	Coil inductance (H)
0.031668	0.0011358

Voltage drop definition (Ω)	Inductance via magnetic energy (H)	Coil current (A)
0.031668	0.0011328	1.0000

Fig 42. Valores de resistencia, inductancia e inductancia por energía magnética de la bobina para 20 vueltas material original y grosor del cable *r_wire= 0.5 mm*

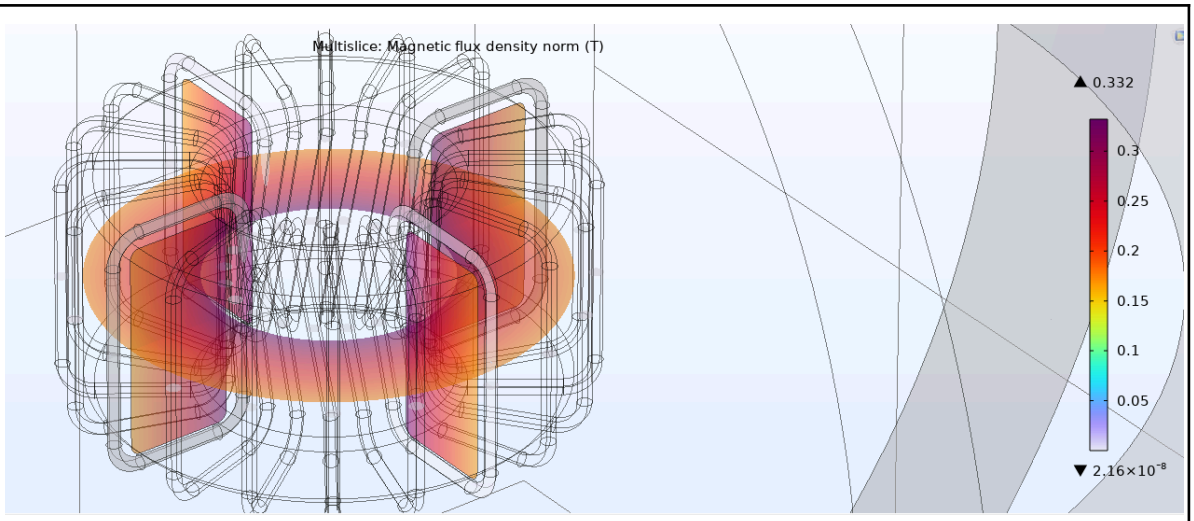


Fig 43. Multislice: Magnetic flux density norm de estándar con grosor del cable de 0.75 mm

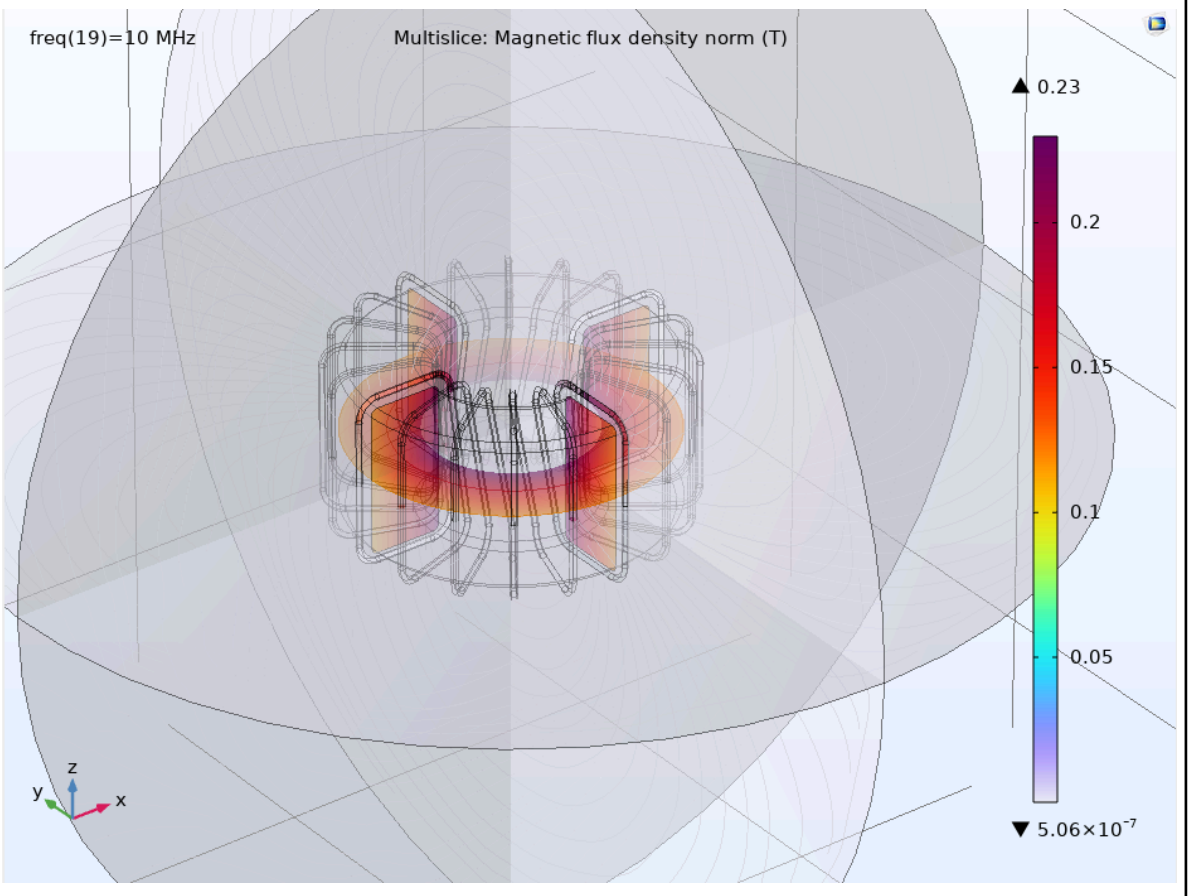


Fig 44. Multislice: Magnetic flux density norm de estándar con grosor del cable de 0.5 mm

Conclusiones de estudio estacionario de bobina con núcleo cambiando el grosor del cable

En el análisis estacionario de la bobina con núcleo, se observó que al reducir el grosor del alambre se incrementa la resistencia eléctrica del bobinado, que puede ser debido a la menor sección transversal

del conductor. Sin embargo, la inductancia apenas varía, ya que depende principalmente del número de vueltas, la geometría del núcleo y su permeabilidad, factores que se mantuvieron constantes.
El patrón de densidad de flujo magnético también se mantiene similar, aunque con ligeras diferencias visuales en la distribución debido al cambio físico en el tamaño del conductor. Esto nos confirma que, para fines inductivos, el grosor del alambre influye principalmente en las pérdidas resistivas del sistema, pero no en la capacidad de almacenamiento de energía magnética.

Estudio estacionario de la bobina con núcleo utilizando un circuito eléctrico para estimulación

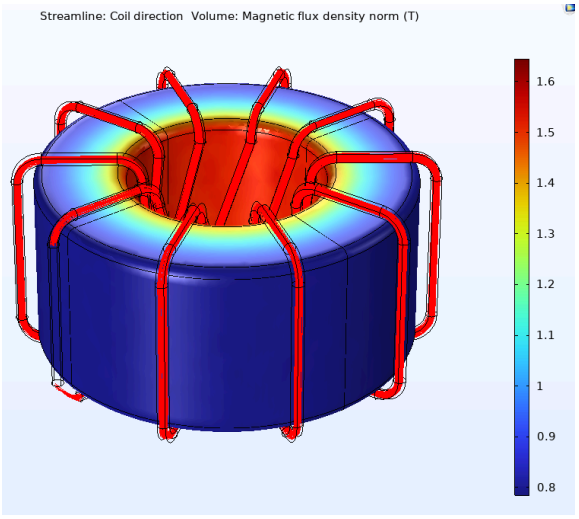


Fig 45. Magnetic flux density norm volume a 10 vueltas

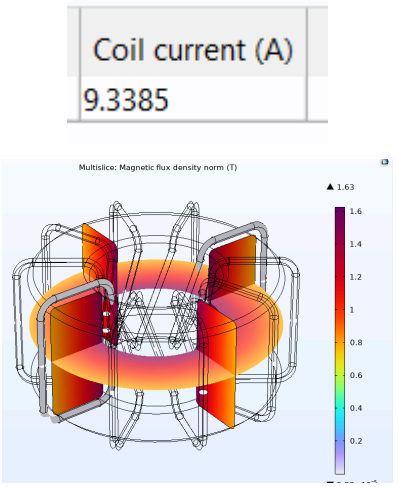
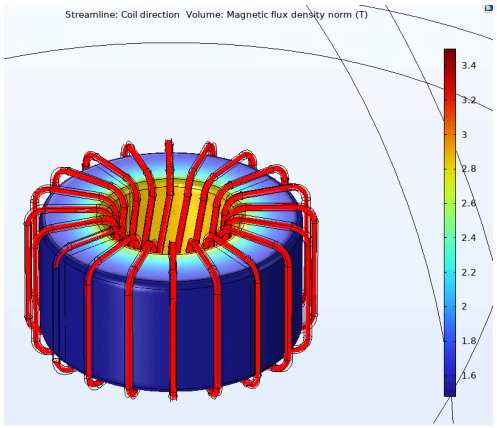


Fig 46. Corriente en el coil a 10 vueltas



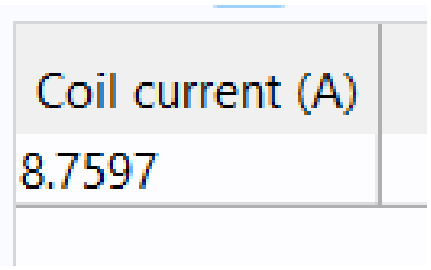
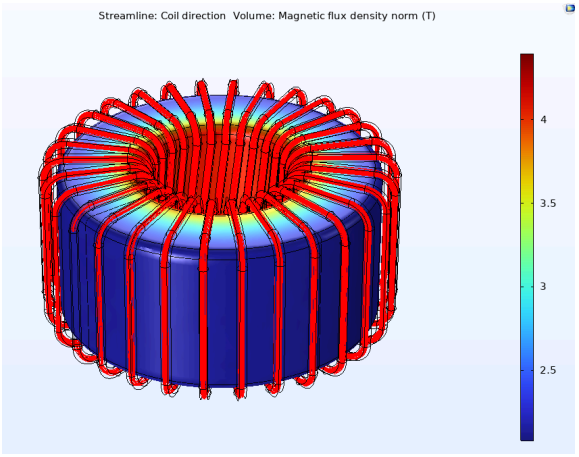
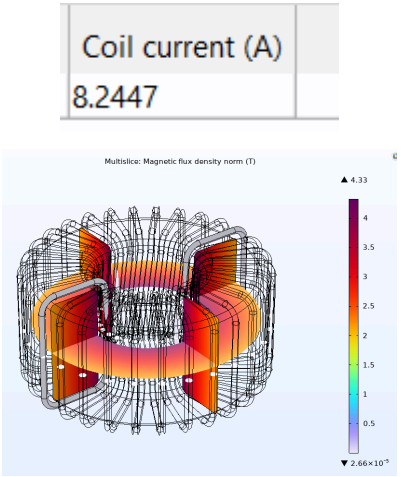


Fig 47. Magnetic flux density norm volume a 20 vueltas	Fig 48. Corriente en el coil a 20 vueltas
	
Fig 49. Magnetic flux density norm a 30 vueltas	Fig 50. Corriente en el coil a 30 vueltas

Conclusión de la estimulación con circuito eléctrico de 1V en serie con 100 miliohms para establecer una corriente de 10A

Al conectar la bobina a un circuito con una fuente de voltaje fija y una resistencia serie de 100 mΩ, se observa que al aumentar la inductancia, la corriente disminuye. Esto se debe a que la bobina genera una fuerza electromotriz inducida que se opone al cambio de corriente, aumentando la reactancia inductiva y, por tanto, la impedancia total del circuito. Como resultado, aunque el voltaje aplicado es constante, la mayor oposición inductiva reduce la corriente que puede circular. Además, las pérdidas resistivas contribuyen a esta caída. Por ello, la inductancia actúa como un elemento limitante del flujo de corriente, junto con la resistencia.

En la simulación, el circuito aplicó una fuente fija y la bobina respondió con una corriente de 9.3 A, en el caso de 10 vueltas, lo que indica que estructuralmente puede conducir esa corriente sin romperse. Sin embargo, para cumplir con la especificación de Bendix, evaluamos su desempeño a 1.5 A, que es la corriente nominal que debe soportar en operación continua sin saturarse ni calentarse en exceso. La simulación de flujo magnético nos permite confirmar que el núcleo está lejos del punto de saturación a ese nivel.

Estudio dependiente de la frecuencia de bobina con núcleo utilizando un circuito eléctrico para estimulación.

Estudio de Frecuencia a 10 MHz con diferente número de vueltas.

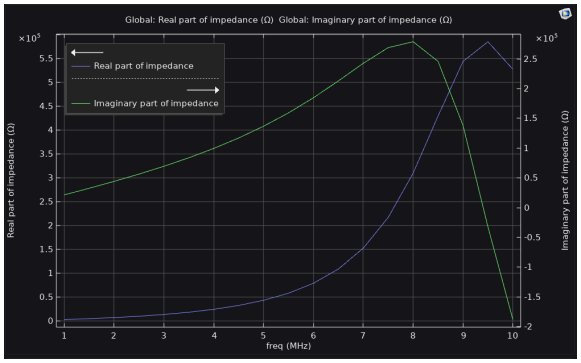


Fig 51. Gráfico de impedancia real e imaginaria contra frecuencia (MHz) de 10 vueltas

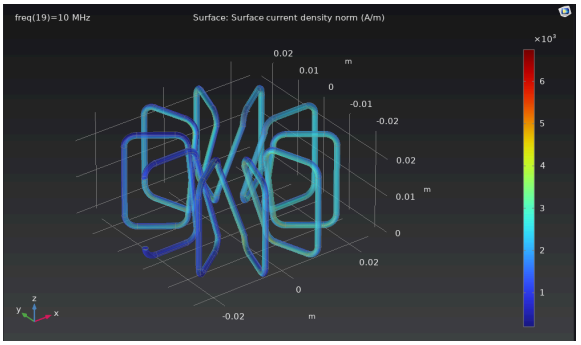


Fig 52. Distribución superficial de la corriente

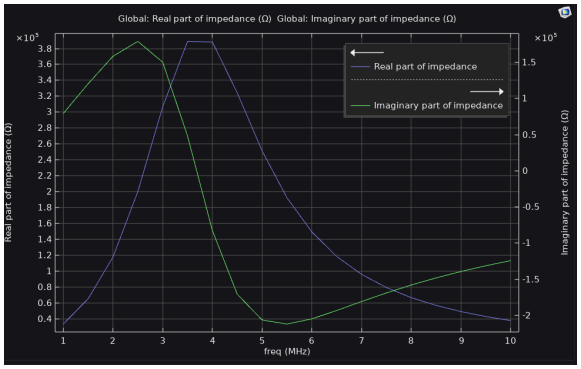


Fig 53. Gráfico de impedancia real e imaginaria contra frecuencia (MHz) de 20 vueltas

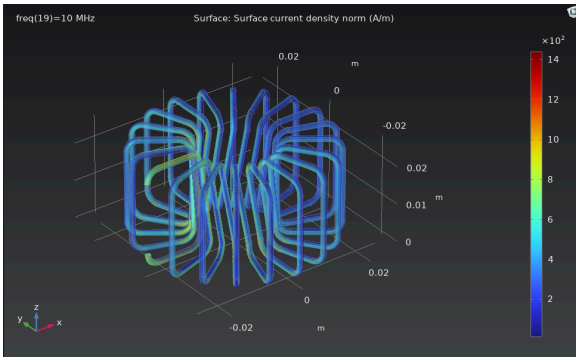


Fig 54. Distribución superficial de la corriente a 20 vueltas

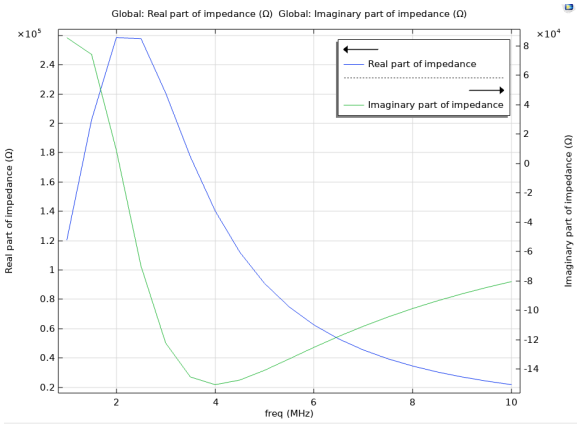


Fig 55. Gráfico de impedancia real e imaginaria contra frecuencia (MHz) de 30 vueltas

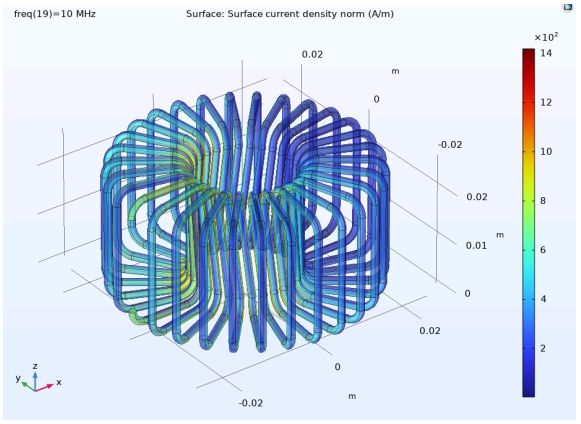


Fig 56. Distribución superficial de la corriente a 30 vueltas

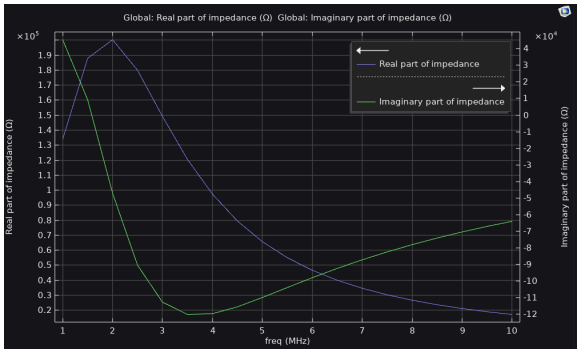


Fig 57. Gráfico de impedancia real e imaginaria contra frecuencia (MHz) de 35 vueltas

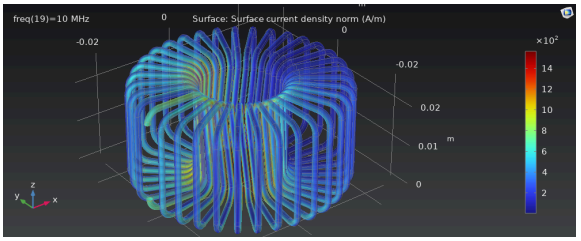


Fig 58. Distribución superficial de la corriente a 35 vueltas

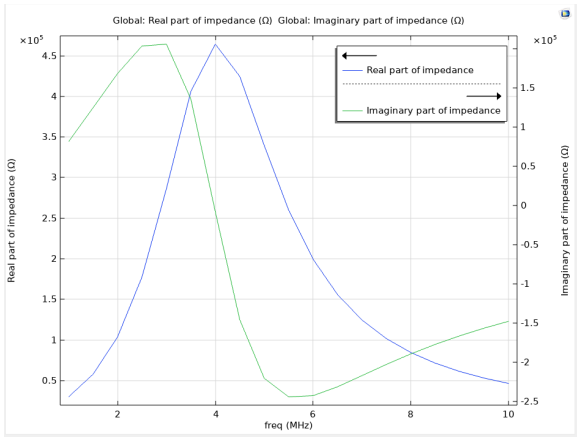


Fig 59. Gráfico de impedancia real e imaginaria contra frecuencia (MHz) de 20 vueltas con grosor del cable r_wire=0.5 mm

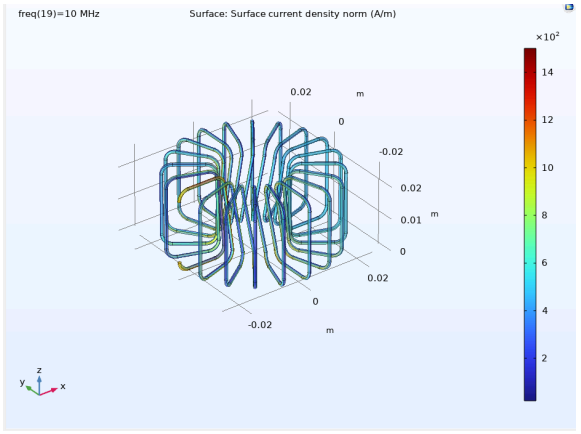


Fig 60. Distribución superficial de la corriente a 20 vueltas con grosor del cable r_wire=0.5mm

Conclusión de estudio dependiente de la frecuencia utilizando un circuito eléctrico para la estimulación

Al aumentar el número de vueltas del embobinado, la inductancia total crece, lo que provoca un desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia valores más bajos, según la relación $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Esto también se refleja en una reducción de la impedancia dentro del rango analizado, dado que el sistema se aleja de su punto resonante.

Estudio de Frecuencia a 10 MHz con utilizando diferentes materiales en el núcleo

	Property	Variable	Value	Unit
☑	Relative permeability	mur_is...	5000	1
☑	Electric conductivity	sigma...	1e-6	S/m
☑	Relative permittivity	epsilo...	1	1
↻	Relative permeability (real part)	murPri...	real(mur...	1
↻	Relative permeability (imagin...	murBis	-imag(...	1

Fig 61. Tabla de propiedades de material 1 ($\mu_r = 5000$)

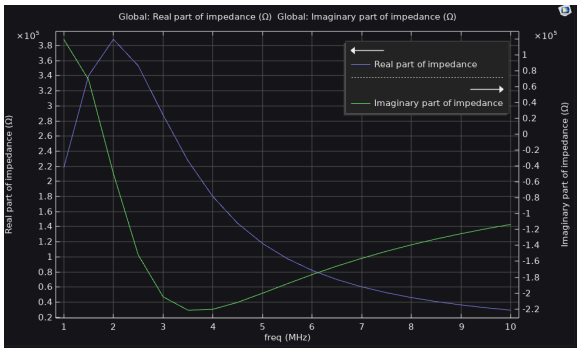


Fig 62. Gráfico de impedancia real e imaginaria contra frecuencia (MHz) con ferrita ($\mu_r = 5000$)

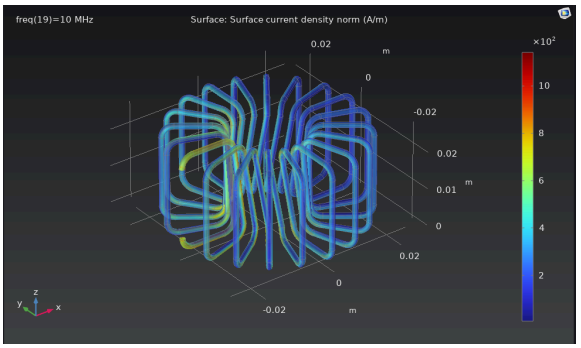


Fig 63. Distribución superficial de la corriente con ferrita

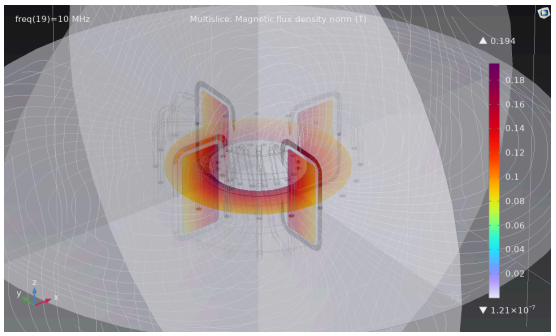


Fig 64. Multislice: Magnetic flux density norm con ferrita

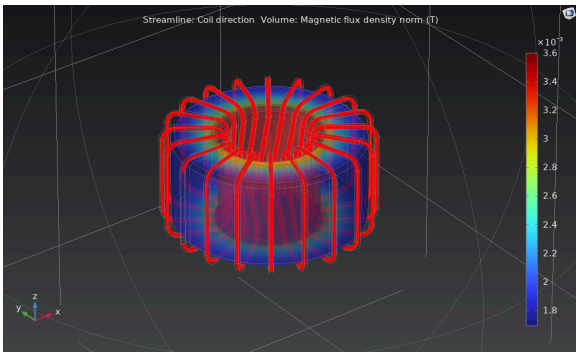


Fig 65. Magnetic flux density norm volume con ferrita

	Property	Variabl	Value	Unit
☑	Relative permeability	mur_is...	400	1
☑	Electric conductivity	sigma...	1e-6	S/m
☑	Relative permittivity	epsilo...	1	1
↻	Relative permeability (real part)	murPri...	real(mur...	1
↻	Relative permeability (imagin...	murBis	-imag(...	1

Fig 66. Tabla de propiedades de material 2 ($\mu_r = 400$)

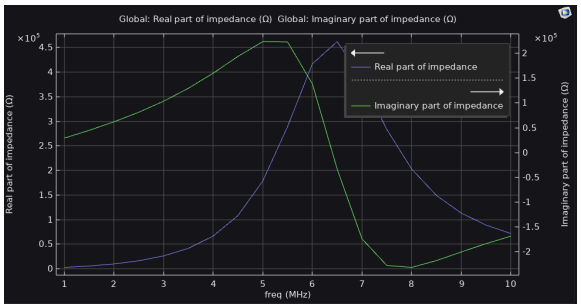


Fig 67. Gráfico de impedancia real e imaginaria contra frecuencia (MHz) de con material 2 ($\mu_r = 400$)

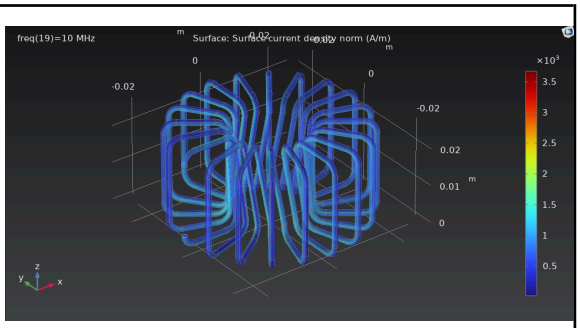


Fig 68. Distribución superficial de la corriente con material 2

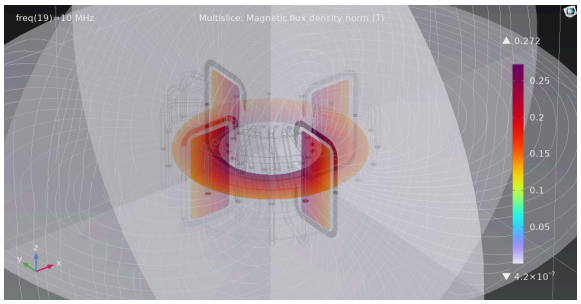


Fig 69. Multislice: Magnetic flux density norm con material 2

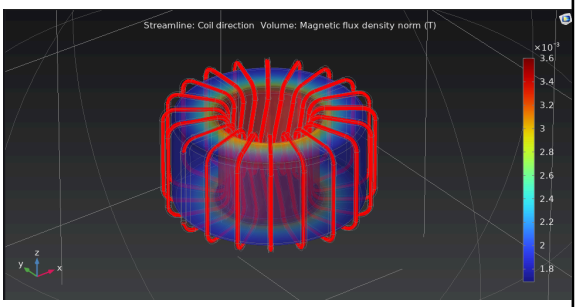


Fig 70. Magnetic flux density norm volume con materia 2

Conclusión de estudio dependiente de la frecuencia utilizando diferentes materiales en el núcleo

Se observó que al disminuir la permeabilidad relativa del material, tanto la parte real como la imaginaria de la impedancia aumentan y se desplazan hacia frecuencias más altas. Esto se debe a que una menor permeabilidad reduce la inductancia de la bobina, modificando su respuesta resonante según la misma relación $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.

También se puede observar que la densidad superficial de corriente se incrementa notablemente con núcleos de baja permeabilidad, lo que indica una menor eficiencia en la conducción del flujo magnético, intensificando la circulación de corriente en el conductor. De forma complementaria, el campo magnético se concentra en regiones más reducidas, debido a que el núcleo ofrece menos capacidad para guiar el flujo magnético, lo que aumenta las pérdidas y reduce el rendimiento del sistema.

Discusión

Parámetro Alterado	Frecuencia de Resonancia	Impedancia real	Inductancia
Bobina estándar (N=20, r_wire=0.75 mm, nucleo original)	~3.8 MHz	$3.8x10^5$ Ω	1.1366 mH
N=10	~9.5 MHz	$5.5x10^5$ Ω	0.27953 mH
N=30	~2.1 MHz	$2.6x10^5$ Ω	2.5701 mH
N=35	~2 MHz	$2x10^5$ Ω	3.503 mH
R_wire = 0.5 mm	~4 MHz	$4.5x10^5$ Ω	1.1521 mH
Núcleo de ferrita (μ_r=5000)	~2 MHz	$3.8x10^5$ Ω	5.7575 mH
Núcleo de material 2 (μ_r=400)	~6.5 MHz	$4.5x10^5$ Ω	0.46134 mH

La tabla de resumen demuestra claramente que al cambiar el número de vueltas, cambia la frecuencia de resonancia y la impedancia de la bobina. Al mayor número de vueltas, menor frecuencia de resonancia e impedancia real pero mayor inductancia. Por otra parte, cambiar el grosor del cable tiene un efecto muy ligero pero a menor grosor, mayor frecuencia, impedancia e inductancia. Finalmente el material del núcleo que se obtuvo demuestra que a mayor permeabilidad mayor inductancia pero menor frecuencia de resonancia.

Conclusiones

El estudio y las simulaciones en COMSOL Multiphysics permitieron modelar, analizar y comparar diferentes configuraciones de un inductor toroidal con base en los temas de teoría electromagnética para poder filtrar ruidos de corriente y poder demostrar los parámetros más importantes al

momento de diseñar un inductor en base a las necesidades del circuito del socio formador "Bendix".
Los resultados demostraron que la inductancia se incrementa con el número de vueltas del devanado, y con el uso de núcleos ferromagnéticos con alta permeabilidad relativa como la ferrita. Y es que estos factores permiten una mejor concentración del flujo magnético en el núcleo, reduciendo las pérdidas por dispersión.
Pero al mismo tiempo, con los resultados de los estudios de frecuencia desde 1 hasta 10 MHz se hizo evidente que al aumentar la inductancia, ocurre un desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia valores menores.

Recomendaciones

Para aumentar la inductancia lo mejor es:

- Utilizar núcleo con alta permeabilidad relativa y baja conductividad como la ferrita ↑
- Incrementar el número de vueltas (N)↑

Para reducir la frecuencia de resonancia.

- Aumentar la inductancia con las recomendaciones anteriores

Para elevar la frecuencia de resonancia.

- Reducir la inductancia usando valores más bajos a los recomendados.

Para reducir la impedancia:

- Incrementar el número de vueltas (N)↑
- Reducir el grosor del devanado ↓
- Utilizar un núcleo con baja permeabilidad o bobina sin núcleo

Las recomendaciones anteriores se pueden realizar con materiales ampliamente utilizados en la industria como lo son los núcleos de ferrita, cables de grosores desde 0.5 mm hasta incluso 2 mm e incluso el número de vueltas que es un aspecto manual.

Bibliografía

Hayt, W. (2000) *Engineering Electromagnetics (6ta ed.) McGraw Hill*
AWG en mm^2 - Construcciones de conductores americanas. (n.d.).

https://www.sab-cables.eu/productos/datos-tecnicos/cables-electricos/construccionesdevenasamericanas.html

Selección del núcleo de ferrita y decisiones de diseño | Altium. (2021). Altium.

https://resources.altium.com/es/p/ferrite-core-selection-and-design-decisions